

DOI-Wallet-iX – Benutzerhandbuch

Version 0.9.9 (Beta)

Multi-Chain Desktop Wallet für DOI, TRX, USDT, ETH und wDOI mit XT.com Exchange-Integration, Multi-Wallet-Tabs, Transaktions-Notizen, Tageslimit und Undo-Timer.

© 2026 Ottmar Neuburger, WEBanizer AG – MIT License

Inhaltsverzeichnis

- 1. [Übersicht](#)
 - 2. [Installation](#)
 - 3. [Erster Start](#)
 - 4. [Multi-Wallet-Tabs](#)
 - 5. [Dashboard](#)
 - 6. [Senden](#)
 - 7. [Empfangen](#)
 - 8. [Transaktionen und Notizen](#)
 - 9. [Exchange \(XT.com\)](#)
 - 10. [Einstellungen und Sicherheit](#)
 - 11. [Sicherheit und Backup](#)
 - 12. [Fehlerbehebung](#)
 - 13. [Changelog](#)
-

1. Übersicht

DOI-Wallet-iX ist eine Multi-Chain Desktop-Wallet mit folgenden Währungen:

Coin	Netzwerk	Typ
DOI	Doichain	UTXO (Bitcoin-basiert)
TRX	Tron	Account-basiert
USDT	Tron (TRC-20)	Token
ETH	Ethereum	Account-basiert
wDOI	Ethereum (ERC-20)	Token

Dazu: XT.com Exchange-Anbindung, bis zu 10 Wallet-Tabs, Transaktions-Notizen, Tageslimit und Undo-Timer.

2. Installation

2.1 Windows (EXE)

`DOI-Wallet-iX.exe` starten. Keine Installation nötig.

Windows SmartScreen: „**Weitere Informationen**“ → „**Trotzdem ausführen**“

Neu seit v0.9.7: Das Release-Paket enthält aus Sicherheitsgründen keine fertige `config.yaml` mehr, sondern nur die Vorlage `config/config.example.yaml`. Beim ersten Start funktioniert das Wallet auch ohne Config; für Exchange-Handel und höhere Tron-Limits kopieren Sie die Vorlage zu `config/config.yaml` und tragen Ihre eigenen API-Keys ein (siehe Abschnitt 10.1).

2.2 Aus Quellcode

Python 3.10+:

```
pip install -r requirements.txt
python wallet_gui.py
```

3. Erster Start

Beim Start erscheint der Startup-Dialog:

- **Wallet öffnen** – Bestehende `wallet.dat` mit Passwort laden
- **Neues Wallet erstellen** – Neue 24-Wort Seed-Phrase generieren
- **Wallet wiederherstellen (Seed)** – Aus 24 Wörtern wiederherstellen
- **Andere Datei laden** – `wallet.dat` von beliebigem Speicherort

Wichtig: Seed-Phrase auf Papier notieren!

Hinweis zur BIP-39-Passphrase (seit v0.9.7): Wenn Sie Ihr Wallet mit einer zusätzlichen Passphrase („25. Wort“) erstellt haben, wird diese beim Laden geprüft. Eine falsche oder fehlende Passphrase führt zu einer klaren Fehlermeldung – statt wie früher stillschweigend ein leeres Wallet mit anderen Adressen anzuzeigen.

4. Multi-Wallet-Tabs

Bis zu 10 separate Wallets in Tabs. Jedes mit eigenem Seed, eigenen Adressen und eigenen Guthaben.

4.1 Tab-Leiste

Oben im Fenster. Geladene Wallets sind farblich hervorgehoben. Pfeil-Buttons zum Scrollen.

4.2 Neues Wallet in Tab

Klick auf leeren Tab öffnet den Startup-Dialog.

4.3 Tab umbenennen

Doppelklick auf Tab-Name (z. B. „Haupt-Wallet“, „Spar-Wallet“).

4.4 Auto-Reload

Beim Start werden die zuletzt geöffneten Wallets vorgeschlagen. Passwörter werden einzeln pro Wallet abgefragt. Einzelne Wallets können übersprungen werden.

4.5 Dateien

Jedes Wallet als separate Datei: `wallet-1.dat`, `wallet-2.dat`, etc. Bestehende `wallet.dat` wird automatisch als Wallet-1 erkannt.

5. Dashboard

Zeigt alle Salden (DOI, TRX, USDT, ETH, wDOI), Adressen, Portfolio-Wert in USDT und Verbindungsstatus. „Aktualisieren“ lädt alle Daten neu.

Saldo-Status (seit v0.9.8): Konnte ein Saldo nicht vollständig abgerufen werden, zeigt das Dashboard das nicht mehr als „0“ an. Stattdessen erscheint der letzte bekannte Stand mit dem Zeichen $\triangle$ (gelb) oder „–“, falls noch nie ein Wert geladen werden konnte, dazu eine gelbe Hinweiszeile unter den Karten (zum Beispiel „DOI: letzter bekannter Stand“). In diesem Fall Netzwerk prüfen und „Aktualisieren“ drücken.

Die Transaktionsliste aktualisiert sich automatisch alle 60 Sekunden, solange die Transaktions-Seite geöffnet ist (seit v0.9.6).

6. Senden

Währung wählen, Empfängeradresse und Betrag eingeben, bestätigen.

6.1 Sicherheits-Prüfungen beim Senden

Beim Senden werden automatisch folgende Prüfungen durchgeführt:

- **Adress-Validierung:** Prüft, ob die Adresse gültig ist. Seit v0.9.7 werden bei DOI ausschließlich Doichain-Adressen akzeptiert – Adressen fremder Netzwerke (z. B. versehentlich eingefügte Bitcoin-Adressen) werden abgelehnt. Das schützt vor unwiederbringlichem Geldverlust.
- **Saldo-Prüfung:** Prüft, ob genügend Guthaben vorhanden ist.
- **Tageslimit:** Warnung, falls das EUR-Tageslimit überschritten wird. Seit v0.9.7 wird das Limit nur noch durch tatsächlich erfolgreiche Transaktionen verbraucht – abgebrochene oder fehlgeschlagene Sendungen zählen nicht mehr.
- **Passwort-Bestätigung:** Das Wallet-Passwort wird wirklich gegen die verschlüsselte Wallet-Datei geprüft (seit v0.9.7). Ein falsches Passwort führt zu „ Falsches Passwort!“. Die Prüfung dauert ein bis zwei Sekunden – das ist beabsichtigt (starke Schlüsselableitung).
- **Undo-Timer:** Countdown mit Abbruch-Möglichkeit (falls aktiviert).
- **Transaktions-Verifikation (Tron, seit v0.9.7):** Vor dem Signieren wird lokal verifiziert, dass die vom Netzwerk vorbereitete Transaktion exakt dem gewünschten Empfänger und Betrag entspricht.

Manipulierte Server-Antworten werden erkannt und abgelehnt.

6.2 Fehlermeldungen

Schlägt eine Transaktion fehl, erscheint seit v0.9.7 immer eine sichtbare Fehlermeldung mit der Ursache (z. B. Netzwerkfehler, Rate-Limit). Es gibt keine falschen Erfolgsmeldungen mehr: „ Gesendet!“ erscheint nur, wenn die Transaktion tatsächlich an das Netzwerk übergeben wurde.

Bei TronGrid-Rate-Limits (Fehler 429) versucht das Wallet den Versand automatisch bis zu dreimal erneut. Tritt der Fehler dauerhaft auf, hilft ein kostenloser TronGrid-API-Key (siehe Abschnitt 10.1).

7. Empfangen

Adressen mit QR-Codes für alle Netzwerke. Klick auf Adresse zum Kopieren.

Bei DOI wird bei jedem Aufruf der Empfangen-Seite eine frische Adresse erzeugt (seit v0.9.6) – das verbessert die Privatsphäre. Alle früheren Adressen bleiben dauerhaft gültig.

8. Transaktionen und Notizen

Die Transaktionshistorie zeigt alle ein- und ausgehenden Transaktionen. Filter-Tabs: Alle, DOI, TRX, USDT, ETH, wDOI.

Seit v0.9.8 werden je Währung bis zu 200 Einträge geladen (vorher 20, dadurch fehlten ältere Buchungen). Schlägt der Abruf einer Chain fehl, erscheint oben ein gelber Hinweis „Liste unvollständig“ statt einer stillschweigend gekürzten Liste. Die vollständige Historie liefert der Export (Abschnitt 8.4).

8.1 Bestätigungen

Jede Transaktion zeigt den Bestätigungs-Status: Anzahl Bestätigungen oder „Unbestätigt“ (in Gelb) für noch nicht bestätigte Transaktionen. Unbestätigte Transaktionen werden oben in der Liste angezeigt.

8.2 Transaktions-Notizen

Klicken Sie auf eine Transaktion, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen. Beispiele: „Bezahlung für Website“, „Rückzahlung an Max“, „Test-Überweisung“. Die Notiz wird unter der Transaktion angezeigt und bleibt nach einem Neustart erhalten (gespeichert in `tx_notes.json`).

8.3 TX-Hash kopieren

Klick auf den (gekürzten) Transaktions-Hash kopiert die vollständige TX-ID in die Zwischenablage (seit v0.9.6) – praktisch für Block-Explorer.

8.4 Export als CSV oder Excel (seit v0.9.8)

Der Button „↓ Export“ oben rechts auf der Transaktions-Seite exportiert die Transaktionen je Wallet und je Währung, zum Beispiel für die Buchhaltung.

Im Dialog wählen Sie:

- **Wallets:** ein oder mehrere geladene Wallet-Tabs (vorausgewählt ist der aktive Tab, „Alle“ wählt alle geladenen Wallets).
- **Währungen:** DOI, TRX, USDT, ETH, wDOI (beliebig kombinierbar).
- **Format:** CSV (Semikolon-getrennt, Dezimalkomma, UTF-8 mit BOM, öffnet sich in deutschem Excel per Doppelklick) oder Excel-Arbeitsmappe (.xlsx).
- **Umfang:** „Alle Transaktionen vollständig neu laden“ lädt die komplette Historie aller Seiten (empfohlen, dauert je nach Wallet länger). Ohne Haken wird die zuletzt angezeigte Liste exportiert (maximal 200 Einträge je Währung).

Ergebnis:

- **CSV:** je Wallet und Währung eine Datei `Transaktionen_<Wallet>_<Währung>_<Datum>.csv` im gewählten Ordner, bei mehreren Wallets oder Währungen zusätzlich `Transaktionen_Alle-Wallets_Gesamt_<Datum>.csv`.
- **Excel:** eine Arbeitsmappe mit einem Blatt je Wallet und Währung plus einem Blatt „Gesamt“.

Spalten: Datum, Zeit, Wallet, Währung, Richtung (Eingang/Ausgang), Betrag, Betrag_signiert (Ausgänge negativ), Von, An, Block, Status (Bestätigt/Unbestätigt), TX-Hash, Notiz (Ihre Transaktions-Notiz).

Hinweis: Transaktionen, deren Betrag nicht ermittelt werden konnte, erscheinen mit Richtung „Unbekannt“ und Betrag 0. Ist der Abruf einer Chain fehlgeschlagen, meldet das Ergebnisfenster „unvollständig“.

9. Exchange (XT.com)

Integrierter DOI/USDT-Handel über XT.com. Orderbuch, Kauf/Verkauf, Exchange-Guthaben, Marktdaten. API-Key unter Einstellungen eintragen.

Empfehlung: Erstellen Sie den XT.com-API-Key ohne Auszahlungs-Berechtigung (Withdrawal) und mit IP-Whitelist – das Wallet benötigt nur Trading-Rechte.

10. Einstellungen und Sicherheit

10.1 API-Schlüssel

TronGrid- und XT.com-API-Keys eingeben und speichern.

- **TronGrid-API-Key (empfohlen):** Ohne Key sind Tron-Anfragen stark limitiert; es kann zu „429 Too Many Requests“-Fehlern kommen. Ein kostenloser Key ist auf <https://www.trongrid.io> erhältlich (Account → API Keys).
- **Alternative – Umgebungsvariablen (seit v0.9.7):** Statt der Eingabe in der Config können die Keys auch über die Umgebungsvariablen `XT_API_KEY`, `XT_API_SECRET` und `TRONGRID_API_KEY` gesetzt werden. Diese haben Vorrang vor der `config.yaml`.

Die Keys werden in `config/config.yaml` gespeichert. Diese Datei wird niemals mit dem Programm ausgeliefert und sollte nicht weitergegeben werden.

10.2 Sicherheits-Einstellungen

Tageslimit (EUR): Legen Sie ein tägliches Sendelimit fest. Bei Überschreitung erscheint eine Warnung mit dem heutigen Gesamtbetrag. Sie können trotzdem senden, müssen aber ausdrücklich bestätigen. Wert 0 = kein Limit. Nur erfolgreich gesendete Transaktionen zählen gegen das Limit.

Undo-Timer (Sekunden): Wählen Sie 10, 30 oder 60 Sekunden. Nach dem Bestätigen einer Transaktion erscheint ein großer Countdown. Solange der läuft, können Sie die Transaktion mit dem roten ABBRECHEN-Button stoppen. Erst nach Ablauf wird gesendet. Wert 0 = sofortiges Senden.

10.3 Wallet-Diagnose

Tiefensuche (seit v0.9.9): Der Knopf im Diagnose-Fenster durchsucht beide Adressketten mit einer Lücke von 300 Adressen und findet Guthaben auf hohen Indizes, zum Beispiel aus Wallets, die mit v0.9.5 bis v0.9.8 benutzt wurden. Die Suche dauert je nach Server ein bis zwei Minuten, danach werden Salden und Transaktionsliste neu geladen und die Zustandsdatei gespeichert. Die Diagnose zeigt außerdem den nächsten freien und den letzten benutzten Index je Kette.

Der Diagnose-Button zeigt technische Details: Bekannte Adressen, ElectrumX-Status, Balancen pro Adresse, Tron/ETH-Status. Nützlich für die Fehlerbehebung. Die Diagnose läuft seit v0.9.7 im Hintergrund – die Oberfläche bleibt dabei bedienbar.

10.4 Seed-Phrase anzeigen

Zeigt die 24-Wort Seed-Phrase nach Passwort-Eingabe. Das Passwort wird dabei durch echte Entschlüsselung der Wallet-Datei verifiziert (seit v0.9.7).

11. Sicherheit und Backup

- **Seed-Phrase:** Offline auf Papier aufbewahren. Bei Multi-Wallet hat jeder Tab eine eigene Seed-Phrase.
- **Wallet-Dateien:** Regelmäßig alle `.dat` -Dateien sichern. Verschlüsselung: AES-256-GCM mit script-Schlüsselableitung. Seit v0.9.7 werden die Dateien mit restriktiven Zugriffsrechten angelegt.
- **BIP-39-Passphrase:** Falls verwendet, gehört sie zum Backup dazu – ohne Passphrase kann das Wallet aus dem Seed nicht wiederhergestellt werden.
- **API-Keys:** `config/config.yaml` enthält Ihre Keys im Klartext – nicht weitergeben, nicht in Cloud-Backups mit Dritten teilen.

WARNUNG: Beta-Software. Nur kleine Beträge!

12. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Wallet startet nicht	Keine andere Instanz laufen lassen.

Problem	Lösung
Salden zeigen 0	„Aktualisieren“ klicken. Verbindungs-Indikatoren prüfen. Diagnose-Button nutzen. Seit v0.9.8 bleibt bei Netzwerkfehlern der letzte bekannte Saldo mit ⚠ stehen, und eine gelbe Hinweiszeile nennt die betroffene Währung.
Guthaben fehlt nach Neuinstallation oder neuer Zustandsdatei, obwohl der Seed stimmt	Fehler in v0.9.5 bis v0.9.8: Neue Adressen wurden ab Index 50 vergeben, eine frische Adresssuche hörte nach 50 leeren Adressen auf und sah sie nie. Seit v0.9.9 sucht das Wallet automatisch weiter. Falls trotzdem etwas fehlt: Einstellungen, Wallet-Diagnose, „Tiefensuche (Gap 300)“.
„Wallet-Fehler: Language not detected“	Betraf v0.9.7 und älter: Die EXE entpackt sich in einen temporären Ordner, den Windows (Speicheroptimierung, Datenträgerbereinigung) oder ein Virens Scanner bei tagelang laufender App aufräumen kann. Danach fehlt die BIP-39-Wortliste, und weitere Wallets lassen sich nicht öffnen. Sofortlösung: Wallet beenden und neu starten. Seit v0.9.8 ist die Wortliste fest in das Programm eingebettet, der Fehler kann nicht mehr auftreten.
Salden oder Transaktionen fehlen nur bei manchen Tabs	Bei vielen gleichzeitig geladenen Wallets bricht der ElectrumX-Server einzelne Abfragen ab. Seit v0.9.8 wird das als ⚠ bzw. „Liste unvollständig“ angezeigt. „Aktualisieren“ bzw. 🔄 im jeweiligen Tab wiederholt den Abruf.
ETH zeigt ✕	Internetverbindung prüfen. ETH benötigt RPC-Verbindung. Bei älteren EXE-Builds: auf v0.9.7 aktualisieren (Bundling-Fehler behoben).
„429 Too Many Requests“ (Tron)	TronGrid-Rate-Limit. Das Wallet versucht es automatisch erneut. Dauerhaft: kostenlosen API-Key auf trongrid.io erstellen und unter Einstellungen eintragen.
„❌ Falsches Passwort!“ beim Senden	Das Wallet-Passwort wurde falsch eingegeben (wird seit v0.9.7 wirklich geprüft).
„Passphrase oder Wallet-Daten stimmen nicht überein“	Das Wallet wurde mit BIP-39-Passphrase erstellt – beim Laden dieselbe Passphrase angeben.
Exchange zeigt keine Daten	API-Keys unter Einstellungen prüfen. Fehlermeldungen enthalten seit v0.9.7 die konkrete Ursache der Exchange-API.
Transaktion fehlgeschlagen	Genügend Guthaben plus Gebühren vorhanden? Fehlermeldung beachten – sie nennt die Ursache.
Windows SmartScreen	„Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
Charmap-Fehler beim Öffnen	wallet.dat umbenennen, Wallet per Seed wiederherstellen.

13. Changelog

v0.9.9 – Adresssuche repariert

- **FIX Adresssuche (kritisch):** Seit v0.9.5 setzte das Wallet nach jeder Adresssuche den nächsten freien Index auf „letzter benutzter plus 51“ statt „plus 1“. Wechselgeld und neu ausgegebene Empfangsadressen lagen dadurch ab Index 50. Nach einer Neuinstallation oder verlorener Zustandsdatei brach die Suche nach 50 leeren Adressen ab und zeigte diese Guthaben nicht an. Die Coins waren nie in Gefahr, nur unsichtbar.

- Die Adresssuche prüft jetzt mindestens bis zum gespeicherten Index plus Lücke, und ohne Zustandsdatei automatisch mit einer Lücke von 120.
- Aufgeblähte Indizes aus alten Zustandsdateien werden auf den korrekten Wert zurückgesetzt, sobald die Suche die Adressen darüber als leer bestätigt hat.
- NEU: „Tiefensuche (Gap 300)“ in der Wallet-Diagnose, dazu Anzeige der Indizes.
- Saldo- und Listen-Abfragen fragen nur noch Adressen mit Historie und das normale Fenster ab, nicht mehr jede jemals gescannte Adresse.
- Zustandsdatei wird nach jeder Adresssuche gespeichert.
- Neue Regressionstests (`tests/test_v099.py` , 8 Tests).

v0.9.8 – Anzeige-Fixes und Export

- **NEU: Export der Transaktionen** je Wallet und Währung als CSV (Excel-kompatibel) oder Excel-Arbeitsmappe, wahlweise mit vollständigem Nachladen aller Seiten (Abschnitt 8.4)
- **FIX „Language not detected“:** BIP-39-Wortliste fest eingebettet, keine Abhängigkeit mehr vom temporären Entpackordner der EXE. Betraf das Öffnen weiterer Wallets bei länger laufender Anwendung.
- **FIX Saldo-Anzeige:** Nach einem Netzwerkfehler wurde 0 statt des bekannten Saldos angezeigt (Dashboard 0 DOI, Info-Dialog korrekter Wert). Jetzt bleibt der letzte bekannte Stand mit Δ stehen, nie geladene Werte zeigen „-“, und eine Hinweiszeile nennt die betroffene Währung. Bei Verbindungsverlust wird nicht mehr für jede Adresse einzeln in den Timeout gelaufen.
- **FIX Transaktionsliste:** TRX, USDT und wDOI luden nur 20 Einträge (jetzt 200, Export: alle). Fehlgeschlagene Abrufe werden als „Liste unvollständig“ gekennzeichnet statt eine gekürzte Liste als komplett zu zeigen.
- **SICHERHEIT:** ETH-Adressableitung nutzt die eingebettete Wortliste und eth-accounts BIP-32-Ableitung direkt (Ergebnis bitidentisch, per Testvektor abgesichert). Fehlermeldungen von eth-account, die die Seed-Wörter im Klartext enthalten konnten, gelangen nicht mehr in Dialoge oder Logs.
- CA-Zertifikatsbündel wird beim Start in `%LOCALAPPDATA%\DOI-wallet-ix` gesichert, damit HTTPS-Abfragen auch nach einer Temp-Bereinigung funktionieren; Info-Dialog zeigt einen Ressourcen-Check.
- Neue Regressionstests (`tests/test_v098.py` , 16 Tests)

v0.9.7 – Security- und Bugfix-Release

- **SICHERHEIT:** Passwort-Bestätigung beim Senden prüft das Passwort jetzt wirklich gegen die verschlüsselte Wallet-Datei
- **SICHERHEIT:** Tron-Transaktionen werden vor dem Signieren lokal verifiziert (Schutz vor manipulierten Server-Antworten)
- **SICHERHEIT:** DOI-Versand nur noch an gültige Doichain-Adressen (Bitcoin-/Fremdadressen werden abgelehnt)
- **SICHERHEIT:** Release-Paket enthält keine API-Keys mehr (`config.example.yaml` statt `config.yaml`)
- BIP-39-Passphrase wird beim Laden unterstützt und verifiziert
- Fehlgeschlagene Transaktionen zeigen sichtbare Fehlermeldungen; keine falschen Erfolgsmeldungen mehr
- Tageslimit wird nur durch erfolgreiche Sendungen verbraucht
- Automatischer Retry bei TronGrid-Rate-Limit (429)
- Exakte Betragsrundung bei TRX/USDT; präzisere DOI-Gebührenberechnung

- ETH-Adressableitung korrigiert (fehlerhafter Fallback entfernt); ETH funktioniert wieder in der EXE
- Netzwerkfehler werden nicht mehr als Saldo 0 angezeigt
- Stabilität: Tab-Wechsel während Hintergrund-Updates, sauberes Beenden, robusteres Build-Skript

v0.9.6

- Mempool-Anzeige-Fix, ElectrumX-Socket-Guard
- TX-Hash klickbar (Kopieren in Zwischenablage)
- Auto-Refresh der Transaktionsliste (60 s)
- Neue DOI-Empfangsadresse pro Aufruf der Empfangen-Seite
- Block-Höhen-Fix, Verbesserungen beim Slot-Wechsel

v0.9.5

- Optische Auffrischung (Farben, Eckenradien)
- Robustheitsfixes ElectrumX/DOI

v0.9.4

- NEU: Transaktions-Notizen – persönliche Anmerkungen pro Transaktion
- NEU: Tageslimit in EUR – Schutz vor versehentlich hohen Überweisungen
- NEU: Undo-Timer – Transaktion innerhalb von Sekunden abbuchen
- NEU: Bestätigungs-Anzeige in der Transaktionsliste
- NEU: Wallet-Diagnose-Button unter Einstellungen
- NEU: Beenden-Button in der Sidebar

v0.9.3

- Multi-Wallet-Tabs (bis zu 10 Wallets)
- Auto-Reload beim Start
- Tab-Umbenennung per Doppelklick
- ETH-Verbindung gefixt (EXE-Seed-Problem gelöst)
- wDOI-Transaktionshistorie via Blockscout API
- Seed-Wiederherstellung gefixt
- Abwärtskompatibel mit bestehender `wallet.dat`